POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale
062136 - Analisi e Simulazione di Sistemi Aerospaziali
2024/2025

Lab 03

Dinamica longitudinale di volo

Matteo Alessandri, 210623, matteo.alessandri@mail.polimi.it *(student 1)*
Michele Baroni, 212722, michele1.baroni@mail.polimi.it *(student 2)*
Alberto Bellandi, 211888, alberto.bellandi@mail.polimi.it *(student 3)*
Federico Baiocchi, 209972, federico.baiocchi@mail.polimi.it *(student 4)*

WE HEREBY DECLARE THAT THIS ASSIGNMENT IS OUR OWN ORIGINAL WORK, BASED ON OUR PERSONAL STUDY AND CODES. WE HAVE NOT USED WORK PREVIOUSLY PRODUCED BY OTHER STUDENTS OR ANY OTHER PERSON TO HAND IN AS OUR OWN. WE HAVE NOT ALLOWED, AND WILL NOT ALLOW, ANYONE TO COPY OUR WORK WITH THE INTENTION OF PASSING IT OFF AS HIS OR HER OWN WORK.

Contents

1 Introduzione **3**

2 Task 1: Problema di Trim **4**

3 Task 2: Verifica del Trim **5**

4 Task 3: Risposta Non lineare ad una perturbazione dell'equilibratore **6**

5 Task 4: Modello Simulink della Task 3 **8**

6 Task 5: Modello Linearizzato - Equazioni del Moto (EOM) **10**

7 Task 6: Analisi del sistema linearizzato **12**
7.1 Calcolo frequenza naturale e damping ratio 12
7.2 Analisi dei diagrammi di Bode del sistema linearizzato 13

8 Task 7: Risposta lineare ad una perturbazione dell'equilibratore **16**

9 Task 8: Modello Simulink della Task 7 **17**

10 Conclusioni **18**

1. Introduzione

In questo laboratorio andremo a studiare la dinamica longitudinale di un aereo executive, più in particolare il comportamento nel solo piano verticale. Prima di procedere con l'analisi è necessario introdurre le assunzioni considerate:

1. Il velivolo è considerato un **corpo rigido** (nessuna deformazione elastica o strutturale).
2. Il velivolo è **simmetrico** da destra a sinistra.
3. Gli effetti giroscopici delle **masse rotanti sono ignorati**.
4. **Massa costante** e **distribuzione della massa costante**.
5. La Terra è considerata **piana e non rotante** (sistema di riferimento inerziale).
6. L'aria è ferma rispetto alla Terra (cioè, **assenza di raffiche atmosferiche/turbolenza**, velocità del vento nulla, velocità rispetto al suolo = velocità rispetto all'aria).
7. **Gravità uniforme** (centro di massa = centro di gravità).
8. Trattazione in asse body.

Ipotesi semplificative

Per modellare il moto longitudinale del velivolo, si assume che i contributi trasversali siano trascurabili. Le seguenti ipotesi descrivono uno stato di equilibrio simmetrico:

1. **Assenza di forze e momenti laterali**

$$Y = Y_A + Y_T + Y_G = 0 \quad \text{(forza laterale totale nulla)}$$
$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_A + \mathcal{L}_T = 0 \quad \text{(momento di rollio nullo)}$$
$$\mathcal{N} = \mathcal{N}_A + \mathcal{N}_T = 0 \quad \text{(momento di imbardata nullo)}$$

2. **Assenza di moto laterale e rotazioni attorno agli assi trasversali**

$$v = \dot{v} = 0 \quad \text{(velocità laterale nulla)}$$
$$p = \dot{p} = 0 \quad \text{(velocità angolare di rollio nulla)}$$
$$r = \dot{r} = 0 \quad \text{(velocità angolare di imbardata nulla)}$$

3. **Assenza di spostamenti e orientamenti laterali**

$$y = 0 \quad \text{(posizione trasversale nulla)}$$
$$\phi = 0 \quad \text{(angolo di rollio nullo)}$$
$$\beta = 0 \quad \text{(angolo di deriva nullo)}$$
$$\psi = 0 \quad \text{(angolo di imbardata nullo)}$$

4. **Comandi laterali nulli**

$$\delta_a = 0 \quad \text{(alettoni non deviati)}$$
$$\delta_r = 0 \quad \text{(timone non deviato)}$$

Parametri geometrici e fisici del velivolo

- **Massa:** $m = 7484.4\,\text{kg}$
- **Momento d'inerzia in beccheggio:** $I_{yy} = 84309\,\text{kg}\,\text{m}^2$
- **Superficie alare:** $\mathcal{S} = 32.8\,\text{m}^2$
- **Corda aerodinamica media:** $\bar{c} = 2.29\,\text{m}$
- **Angolo della linea di spinta:** $\alpha_T = 0^\circ$
- **Distanza verticale della linea di spinta:** $\Delta z_T = 0.378\,\text{m}$

Modello aerodinamico

Equazioni

$$c_L = c_{L_0} + c_{L_\alpha}\alpha + c_{L_{\delta_e}}\delta_e$$
$$c_D = c_{D_0} + c_{D_\alpha}\alpha + c_{D_{\alpha^2}}\alpha^2$$
$$c_M = c_{M_0} + c_{M_\alpha}\alpha + c_{M_q}\left(\frac{\bar{c}}{V}\right)q + c_{M_{\delta_e}}\delta_e$$

Valori dei coefficienti

Symbol	Description	Value
c_{L_0}	Lift offset	0.895
c_{L_α}	Lift slope	5.010
$c_{L_{\delta_e}}$	Elevator effect on lift	0.722
c_{D_0}	Drag offset	0.177
c_{D_α}	Linear drag slope	0.232
$c_{D_{\alpha^2}}$	Quadratic drag term	1.393
c_{M_0}	Pitch moment offset	-0.046
c_{M_α}	Pitch moment slope	-1.087
c_{M_q}	Pitch damping	-7.055
$c_{M_{\delta_e}}$	Elevator effect on moment	-1.880

2. Task 1: Problema di Trim

Nel contesto del volo longitudinale, il trim rappresenta una condizione di equilibrio statico in cui tutte le forze e i momenti agenti sul velivolo si bilanciano, permettendogli di mantenere una traiettoria rettilinea e uniforme senza bisogno di interventi correttivi da parte del pilota o del sistema di controllo. Per il velivolo, questo significa trovare i valori corretti di:

- angolo d'attacco α_{trim},
- deflessione dell'equilibratore $\delta_{e,trim}$,
- spinta del motore T_{trim},

tali da garantire che le accelerazioni traslazionali e rotazionali siano nulle.



Figure 1: Angoli e parametri rilevanti

Il problema del trim è quindi formulato come la risoluzione di un sistema non lineare di equazioni (1), che dipende dai parametri aerodinamici, geometrici e di massa del velivolo. La soluzione di questo sistema fornisce lo stato di equilibrio attorno al quale sarà poi possibile analizzare la dinamica del velivolo (sia in forma lineare che non lineare).

$$\begin{cases} \dot{u} &= -qw - g\sin\theta + \frac{1}{m}X_A + \frac{1}{m}X_T \\ \dot{w} &= qu + g\cos\theta + \frac{1}{m}Z_A + \frac{1}{m}Z_T \\ \dot{q} &= \frac{1}{I_{yy}}\mathcal{M}_\mathcal{A} + \frac{1}{I_{yy}}\mathcal{M}_\mathcal{T} \\ \dot{\theta} &= q \\ \dot{h} &= u\sin\theta - w\cos\theta \end{cases} \tag{1}$$

Dove:

- u: è la componente della velocità lungo l'asse x nel sistema di riferiemto assi corpo.
- w: è la componente della velocità lungo l'asse z nel sistema di riferiemto assi corpo.
- q: è la velocità angolare di beccheggio.

- θ: è l'angolo di beccheggio
- h: è la quota a cui si trova l'aereo.

Le forze aerodinamiche, agiscono per definizione in assi vento, per questo dobbiamo applicare la trasformazione da assi vento ad assi corpo per renderle coerenti con tutti gli altri parametri. Le forze aerodinamiche sono così deifnite:

$$\mathbf{f}_{\mathbf{A}}^{\mathcal{W}} = \begin{Bmatrix} -D \\ S \\ -L \end{Bmatrix}$$

Trasformo in assi corpo moltiplicando per la matrice di rotazione, modificata a seguito delle ipotesi fatte, si ottiene così:

$$\mathbf{f}_{\mathbf{A}}^{\mathcal{B}} = \begin{Bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -D \\ S \\ -L \end{Bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\alpha & 0 & -\sin\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\alpha & 0 & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

Per quel che riguarda invece le forze propulsive in assi corpo sono date da:

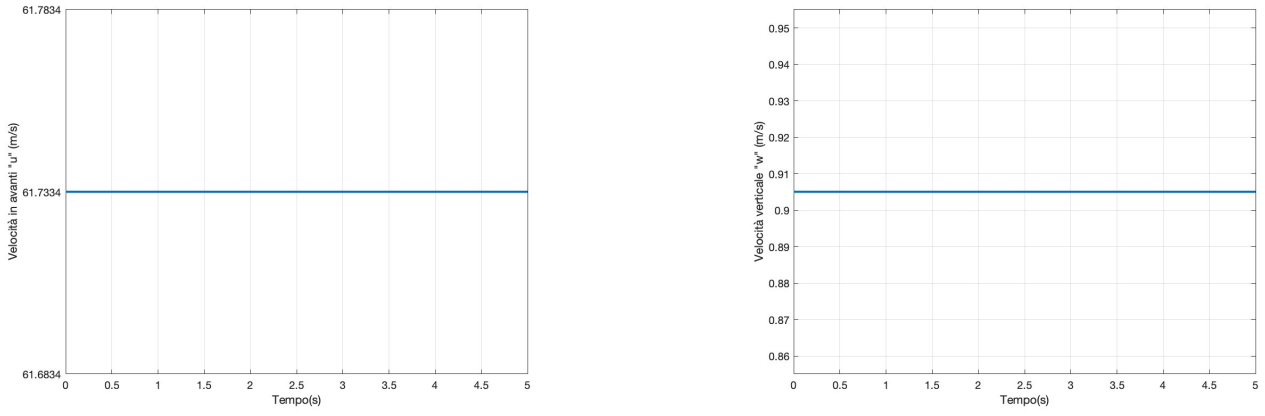
$$\mathbf{f}_{\mathbf{T}}^{\mathcal{B}} = \begin{Bmatrix} X_T \\ Y_T \\ Z_T \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} T\cos\alpha_T \\ 0 \\ -T\sin\alpha_T \end{Bmatrix}$$

Dove α_T è l'angolo formato dalla spinta rispetto all'asse x-body come si vede in figura 1.
Poiché il sistema che descrive le condizioni di equilibrio del velivolo è composto da equazioni non lineari, non è possibile ricavare una soluzione analitica in forma chiusa. Di conseguenza, si adotta un approccio numerico sfruttando la funzione built-in `fsolve` di MATLAB, che consente di risolvere sistemi non lineari tramite metodi iterativi. In particolare, viene fornita una stima iniziale del vettore incognito, sulla base di ipotesi fisicamente plausibili, affinché l'algoritmo possa convergere verso una soluzione che soddisfi le equazioni del trim.
Imponendo una $V_{trim} = 120kts$ e $h_{trim} = 0m$ troviamo il seguente stato di trim

$$\begin{Bmatrix} T_{trim} \\ \alpha_{trim} \\ \delta_{e,trim} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 13839N \\ 0.84° \\ -0.98° \end{Bmatrix}$$

3. Task 2: Verifica del Trim

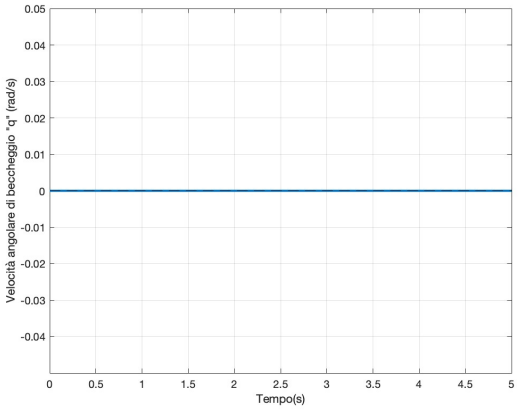
Avendo trovato le condizioni di trim tramite la soluzione delle equazioni ora verifichiamo i risultati ottenuti tramite l'integrazione con il metodo Runge-Kutta di grado 4/5 (RK45). Intepretando il problema tenendo in considerazione gli stessi valori di T e δ_e calcolati in condizioni di trim, ci aspettiamo che i nostri valori (inserire vettore x(t)) non subiscano variazioni significative nello span temporale di 5 secondi considerato.



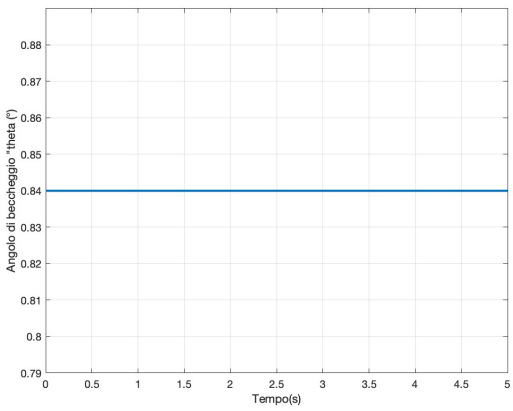
(a) Velocità in avanti u

(b) Velocità verticale w

Figure 2: Velocità in avanti e verticale

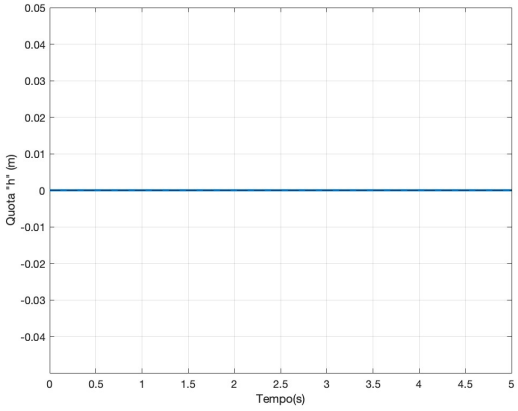


(a) Velocità angolare di beccheggio (q)

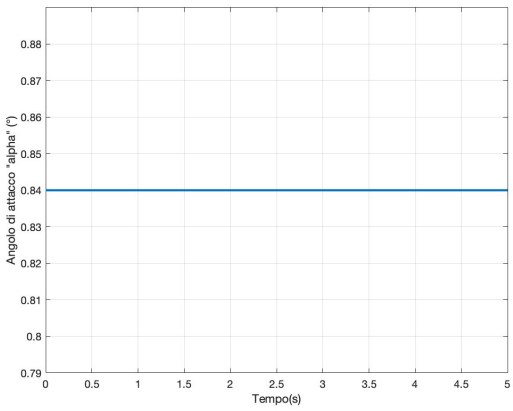


(b) Angolo di beccheggio ((θ)

Figure 3: Velocità angolare di beccheggio e angolo di beccheggio



(a) Quota (h)



(b) Angolo di attacco AoA(α)

Figure 4: Quota e angolo d'attacco

Dai grafici riportati in Figg. 6a, 6b, 7a, 7b e 8a, si osserva un andamento costante nel tempo delle grandezze considerate. Questo comportamento conferma quanto atteso, ovvero la permanenza dello stato di equilibrio in assenza di perturbazioni esterne.

Inoltre, dalla Fig. 8b si nota come l'angolo d'attacco coincida con l'angolo di beccheggio. Tale risultato è coerente con la condizione di volo equilibrato orizzontale, in cui l'angolo di traiettoria γ è nullo. Infatti per definizione $\theta = \gamma + \alpha$, da cui segue che $\theta = \alpha$, come effettivamente mostrato nei grafici.

4. Task 3: Risposta Non lineare ad una perturbazione dell'equilibratore

A partire dalla condizione di trim precedentemente determinata e verificata, si è analizzato l'andamento della dinamica del sistema nel dominio temporale, da $t = 0$ a $t = 100$ secondi. In particolare, si è applicata una deflessione dell'equilibratore pari a 1° nell'intervallo di tempo [5 s, 10 s]. Tale perturbazione è stata modellata analiticamente come segue:

$$\delta_e(t) = \delta_{e,\text{trim}} + \Delta\delta_e \qquad \text{con} \quad \Delta\delta_e = -1^\circ \tag{2}$$

Per ottenere l'evoluzione temporale del vettore di stato

$$x(t) = \Big(u(t),\ w(t),\ q(t),\ \theta(t),\ h(t)\Big)'$$

si è seguito lo stesso approccio adottato nella *Task 2*. In particolare, il sistema dinamico è stato risolto numericamente mediante un metodo di integrazione Runge-Kutta di ordine 4/5. L'unica differenza rispetto alla simulazione precedente consiste nell'aver considerato, durante l'intervallo [5 s, 10 s], il valore modificato di δ_e, anziché mantenerlo costante sul valore di trim $\delta_{e,\text{trim}}$.

L'andamento temporale della deflessione dell'equilibratore è riportato in figura 5. Dal grafico, così come dalla formulazione analitica, si osserva che la deflessione effettiva raggiunge un valore massimo pari a $-1.9784°$, coerente con l'entità dell'impulso applicato.

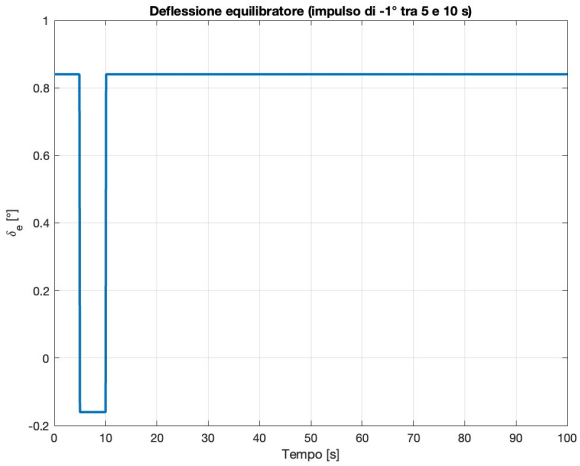
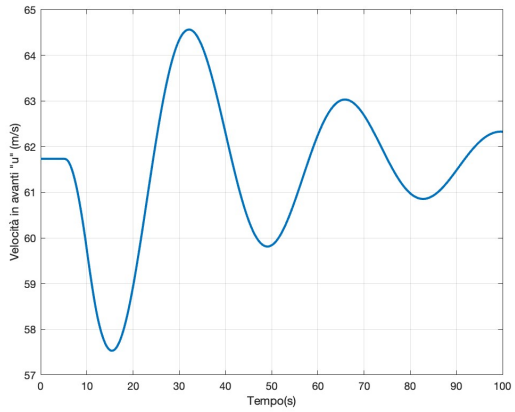
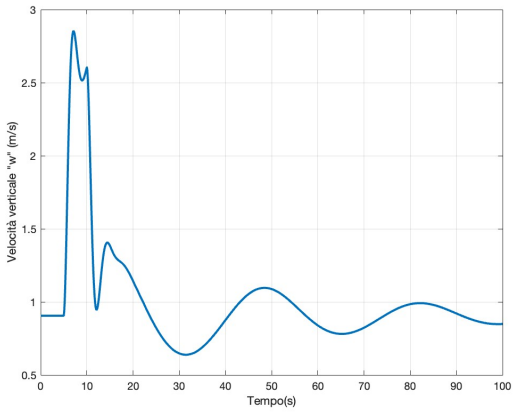


Figure 5: Andamento deflessione nel tempo

Quello che ci aspettiamo dai grafici di risposta è un andamento oscillatorio che inizia da 5 secondi seguito poi da un transitorio che si esaurisce una volta esaurita la risposta dinamica del sistema, se così non fosse e i valori divergessero, la condizione di trim trovata sarebbe una condizione di equilibrio instabile.

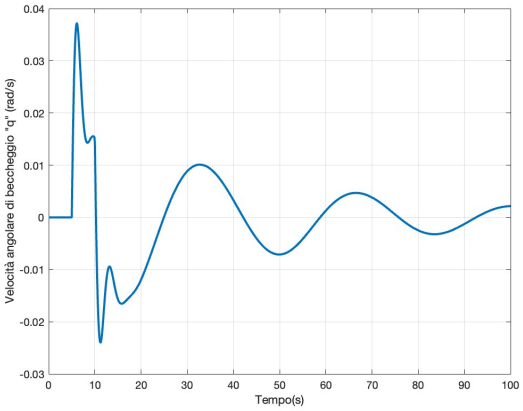


(a) Velocità in avanti u

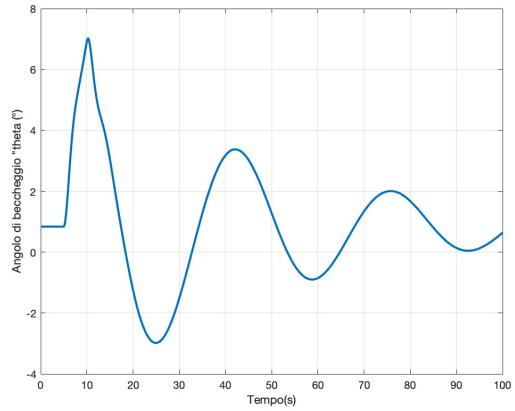


(b) Velocità verticale w

Figure 6: Velocità in avanti e verticale

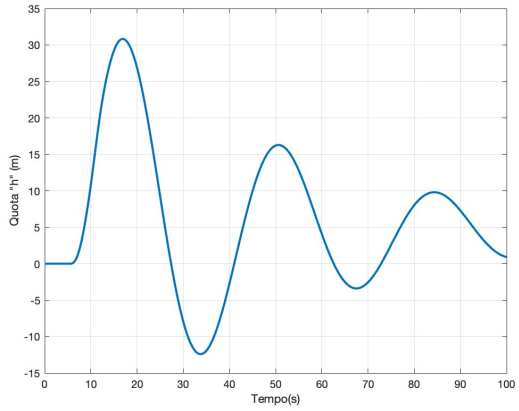


(a) Velocità angolare di beccheggio (q)

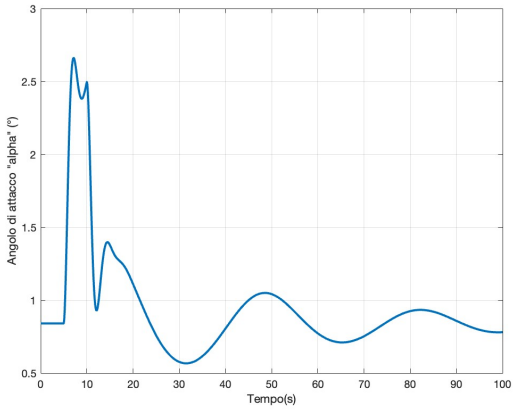


(b) Angolo di beccheggio ((θ)

Figure 7: Velocità angolare di beccheggio e angolo di beccheggio



(a) Quota (h)



(b) Angolo di attacco AoA(α)

Figure 8: Quota e angolo d'attacco

Come previsto dalle considerazioni esposte in precedenza, tutti i grafici presentano un comportamento transitorio che si esaurisce dopo un certo intervallo di tempo, riportando il sistema ai valori iniziali in quasi tutti i casi. Fa eccezione la quota, che mostra una variazione persistente.
Tale fenomeno è facilmente interpretabile: applicando una deflessione dell'equilibratore, il profilo di volo viene modificato e ciò comporta inevitabilmente una variazione della quota. Per riportare l'aereo alle condizioni iniziali, sarebbe necessaria una deflessione identica a $\Delta\delta_e$, in termini di durata e modulo, ma diversa in segno. Questa perturbazione serve ad annullare gli effetti della variazione precedente [1]

5. Task 4: Modello Simulink della Task 3

Come per la task precedente, a partire dalla condizione di trim determinata e verificata nelle prime task, si è analizzato l'andamento della dinamica del sistema nel dominio temporale, da $t = 0$ a $t = 100$ secondi. In particolare, si è applicata una deflessione dell'equilibratore pari a 1° nell'intervallo di tempo [5 s, 10 s]. Tale perturbazione è stata modellata analiticamente come segue:

$$\delta_e(t) = \delta_{e,\text{trim}} + \Delta\delta_e \qquad \text{con} \quad \Delta\delta_e = -1^\circ \tag{3}$$

Per analizzare la dinamica longitudinale completa del velivolo, è stato sviluppato un modello in ambiente Simulink che risolve numericamente le equazioni del moto a partire dalle condizioni di equilibrio (trim). L'obiettivo è osservare la risposta non lineare del sistema in seguito all'applicazione di un impulso sull'equilibratore.

Struttura del Modello Simulink Il modello implementa la dinamica longitudinale in uno spazio di stato non lineare. Il blocco principale del modello è la funzione `long_dyn`, che calcola le derivate degli stati sulla base delle equazioni del moto e delle forze aerodinamiche e propulsive. Il sottosistema riceve in ingresso i parametri fisici e aerodinamici del velivolo, nonché i valori di trim e l'input δ_e al comando dell'equilibratore.
Le derivate calcolate sono integrate tramite un blocco `Integrator (1/s)`, ottenendo l'evoluzione temporale delle variabili di stato. Un blocco `Demux` separa i componenti del vettore di stato, che vengono poi inviati a blocchi di output per la registrazione o visualizzazione (tramite Scope e il blocco `To Workspace`).

Configurazione dell'Input L'equilibratore viene perturbato applicando un impulso di ampiezza -1° nel periodo compreso tra t=5s e t=10s, mantenendo la spinta costante al valore di trim. La funzione d'ingresso è implementata tramite un blocco che restituisce questo valore, che è lo stesso delle task precedenti.

Comportamento Simulato del Sistema Analizzando i grafici ottenuti, che sono perfettamente sovrapponibili alle figure 6a, 6b, 7a,7b e 8a, si giunge dunque alle stesse conclusioni di cui alla task sopra.

[1] Considerando l'aria ad una temperatura di 25°C, la densità dell'aria a quota 30m cambia di circa lo 0.3%, un valore trascurabile, per il problema in analisi. Per questo motivo non si è tenuto in considerazione della variazione di densità nel calcolo della dinamica longitudinale perturbata.

E' interessante aumentare il tempo di simulazione fino a circa $t = 300s$ e analizzare il comportamento una volta che il sistema si è stabilizzato. Di seguito i grafici relativi a questa considerazione:

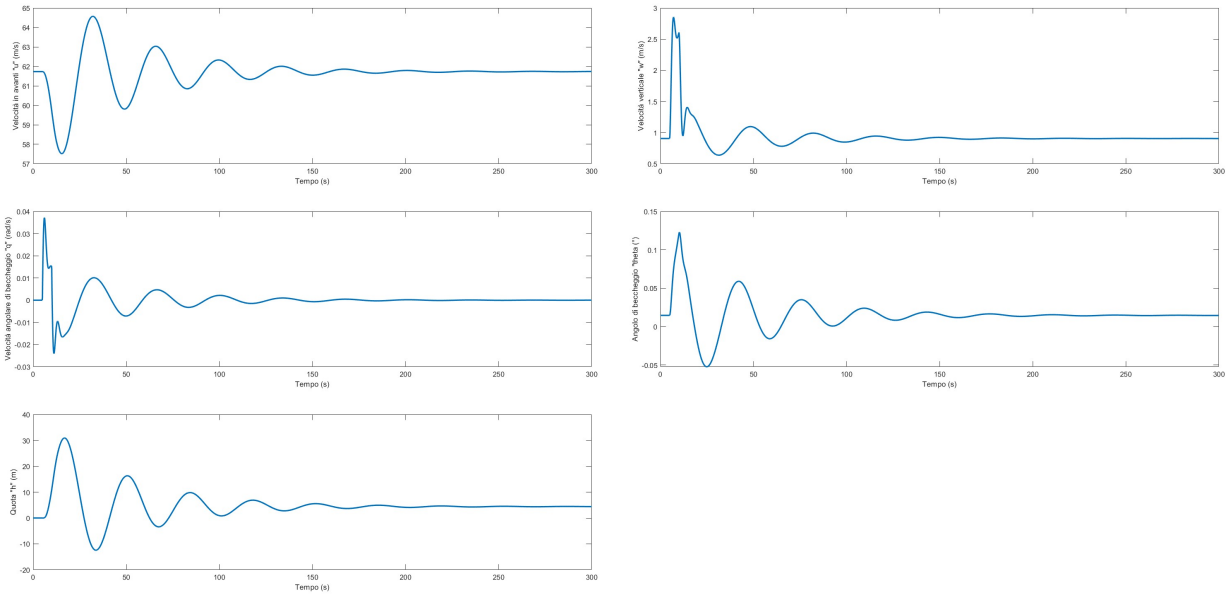


Figure 9: Grafici derivanti dal modello Simulink esteso fino a t = 300s

Dall'analisi dei grafici risulta evidente che, in seguito alla sollecitazione iniziale, tutte le variabili di stato manifestano un comportamento transitorio che tende ad attenuarsi progressivamente, conducendo il sistema verso un nuovo regime stazionario. Nella maggior parte dei casi, i valori finali coincidono con quelli iniziali, a indicare un ritorno alle condizioni di equilibrio originarie.
Fa eccezione la variabile associata alla quota, la quale presenta una deviazione permanente rispetto al valore iniziale. Ciò è evidenziato maggiormente nel grafico 8a . Tale effetto è riconducibile alla deflessione dell'equilibratore, che modifica l'assetto longitudinale del velivolo e quindi il suo profilo di volo, determinando un cambiamento stabile della quota.

6. Task 5: Modello Linearizzato - Equazioni del Moto (EOM)

In questa task si parte dalle equazioni del moto non linearizzate per la dinamica longitudinale, espresse nel sistema di riferimento solidale al corpo (body axes), al fine di ottenere un modello linearizzato attorno alla condizione di equilibrio (trim). Questo modello sarà poi utilizzato per l'analisi dinamica e per le simulazioni successive.

Equazioni del moto non linearizzate

Le equazioni del moto non linearizzate della dinamica longitudinale sono:

$$\begin{aligned}
\dot{u} &= -qw - g\sin\theta + \frac{1}{m}X_A + \frac{1}{m}X_T \\
\dot{w} &= qu + g\cos\theta + \frac{1}{m}Z_A + \frac{1}{m}Z_T \\
\dot{q} &= \frac{1}{I_{yy}}M_A + \frac{1}{I_{yy}}M_T \\
\dot{\theta} &= q
\end{aligned}$$

dove:

- u, w: componenti della velocità nel sistema solidale al corpo (longitudinale e verticale),
- q: velocità angolare di beccheggio,
- θ: angolo di beccheggio,
- X_A, Z_A, M_A: forze e momento aerodinamici,
- X_T, Z_T, M_T: contributi dovuti alla spinta (thrust),
- g: accelerazione gravitazionale,
- m: massa del velivolo,
- I_{yy}: momento d'inerzia rispetto all'asse di beccheggio.

Vettore di stato e ingressi

Per la linearizzazione, si considera lo stato come la perturbazione rispetto al punto di equilibrio (trim):

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \Delta u \\ \Delta w \\ \Delta q \\ \Delta \theta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \Delta \delta_e \\ \Delta \delta_t \end{bmatrix}$$

dove:

- $u = u_0 + \Delta u$;
- $w = w_0 + \Delta w$;
- $q = q_0 + \Delta q$;
- $\theta = \theta_0 + \Delta \theta$;
- $h = h_0 + \Delta h$;
- mentre la linearizzazione delle forze aerodinamiche sarà:
  - $X = X_0 + \Delta X$;
  - $Z = Z_0 + \Delta Z$;
  - $\mathcal{M} = \mathcal{M}_0 + \Delta \mathcal{M}$;

I Δ delle forze aerodinamiche sono:

$$\begin{aligned}
\Delta X &= \Delta X_A + \Delta X_T \\
\Delta Z &= \Delta Z_A + \Delta Z_T \\
\Delta \mathcal{M} &= \Delta \mathcal{M}_A + \Delta \mathcal{M}_T
\end{aligned}$$

Che da ipotesi sono:

$$\begin{aligned}
\Delta X_A &= \left.\frac{\partial X_A}{\partial u}\right|_0 \Delta u + \left.\frac{\partial X_A}{\partial v}\right|_0 \Delta v + \left.\frac{\partial X_A}{\partial \theta}\right|_0 \Delta\theta + \left.\frac{\partial X_A}{\partial \delta_e}\right|_0 \Delta\delta_e & \Delta X_T &= \left.\frac{\partial X_T}{\partial T}\right|_0 \Delta T \\
\Delta Z_A &= \left.\frac{\partial Z_A}{\partial u}\right|_0 \Delta u + \left.\frac{\partial Z_A}{\partial v}\right|_0 \Delta v + \left.\frac{\partial Z_A}{\partial \theta}\right|_0 \Delta\theta + \left.\frac{\partial Z_A}{\partial \delta_e}\right|_0 \Delta\delta_e & \Delta Z_T &= \left.\frac{\partial Z_T}{\partial T}\right|_0 \Delta T \\
\Delta M_A &= \left.\frac{\partial M_A}{\partial u}\right|_0 \Delta u + \left.\frac{\partial M_A}{\partial v}\right|_0 \Delta v + \left.\frac{\partial M_A}{\partial \theta}\right|_0 \Delta\theta + \left.\frac{\partial M_A}{\partial \delta_e}\right|_0 \Delta\delta_e & \Delta M_T &= \left.\frac{\partial M_T}{\partial T}\right|_0 \Delta T
\end{aligned} \tag{4}$$

Valori adimensionali:

$$\begin{aligned}
X_u m &= \left.\frac{\partial X_A}{\partial u}\right|_{trim} & X_w m &= \left.\frac{\partial X_A}{\partial w}\right|_{trim} & X_{\delta_e} m &= \left.\frac{\partial X_A}{\partial \delta_e}\right|_{trim} & X_T m &= \left.\frac{\partial X_T}{\partial T}\right|_{trim} \\
Z_u m &= \left.\frac{\partial Z_A}{\partial u}\right|_{trim} & Z_w m &= \left.\frac{\partial Z_A}{\partial w}\right|_{trim} & Z_q m &= \left.\frac{\partial Z_A}{\partial q}\right|_{trim} & Z_{\dot{w}} m &= \left.\frac{\partial Z_A}{\partial \dot{w}}\right|_{trim} \\
Z_{\delta_e} m &= \left.\frac{\partial Z_A}{\partial \delta_e}\right|_{trim} & Z_T m &= \left.\frac{\partial Z_T}{\partial T}\right|_{trim} \\
\mathcal{M}_u I_{yy} &= \left.\frac{\partial \mathcal{M}_A}{\partial u}\right|_{trim} & \mathcal{M}_w I_{yy} &= \left.\frac{\partial \mathcal{M}_A}{\partial w}\right|_{trim} & \mathcal{M}_q I_{yy} &= \left.\frac{\partial \mathcal{M}_A}{\partial q}\right|_{trim} & \mathcal{M}_{\dot{w}} I_{yy} &= \left.\frac{\partial \mathcal{M}_A}{\partial \dot{w}}\right|_{trim} \\
\mathcal{M}_{\delta_e} I_{yy} &= \left.\frac{\partial \mathcal{M}_A}{\partial \delta_e}\right|_{trim} & \mathcal{M}_T I_{yy} &= \left.\frac{\partial \mathcal{M}_T}{\partial T}\right|_{trim}
\end{aligned}$$

Modello in forma $(\Delta u, \Delta w, \Delta q, \Delta\theta)$**(set di eq. linearizzate):**

$$\begin{cases}
\Delta\dot{u} = f(\Delta u, \Delta w, \Delta q, \Delta\theta, \Delta\delta_e, \Delta T) \\
\Delta\dot{w} = f(\Delta u, \Delta w, \Delta q, \Delta\theta, \Delta\delta_e, \Delta T) \\
\Delta\dot{q} = f(\Delta u, \Delta w, \Delta q, \Delta\theta, \Delta\delta_e, \Delta T) \\
\Delta\dot{\theta} = f(\Delta u, \Delta w, \Delta q, \Delta\theta, \Delta\delta_e, \Delta T)
\end{cases} \implies \begin{bmatrix} \Delta\dot{u} \\ \Delta\dot{w} \\ \Delta\dot{q} \\ \Delta\dot{\theta} \end{bmatrix} = \mathbf{A}_{\text{LON}} \begin{bmatrix} \Delta u \\ \Delta w \\ \Delta q \\ \Delta\theta \end{bmatrix} + \mathbf{B}_{\text{LON}} \begin{bmatrix} \Delta\delta_e \\ \Delta T \end{bmatrix}$$

Bisogna quindi ricavare $\mathbf{A}_{\text{LON}}$ e $\mathbf{B}_{\text{LON}}$:

1. $\Delta\dot{u} = \cancel{\left.\frac{\partial f_1}{\partial u}\right|_{\text{trim}} \Delta u} + \left.\frac{\partial f_1}{\partial w}\right|_{\text{trim}} \Delta w + \left.\frac{\partial f_1}{\partial q}\right|_{\text{trim}} \Delta q + \left.\frac{\partial f_1}{\partial \theta}\right|_{\text{trim}} \Delta\theta + \left.\frac{\partial f_1}{\partial X_A}\right|_{\text{trim}} \Delta X_A + \left.\frac{\partial f_1}{\partial X_T}\right|_{\text{trim}} \Delta X_T$
2. $\Delta\dot{w} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial u}\right|_{\text{trim}} \Delta u + \cancel{\left.\frac{\partial f_2}{\partial w}\right|_{\text{trim}} \Delta w} + \left.\frac{\partial f_2}{\partial q}\right|_{\text{trim}} \Delta q + \left.\frac{\partial f_2}{\partial \theta}\right|_{\text{trim}} \Delta\theta + \left.\frac{\partial f_2}{\partial Z_A}\right|_{\text{trim}} \Delta Z_A + \left.\frac{\partial f_2}{\partial Z_T}\right|_{\text{trim}} \Delta Z_T$
3. $\Delta\dot{q} = \cancel{\left.\frac{\partial f_3}{\partial u}\right|_{\text{trim}} \Delta u} + \cancel{\left.\frac{\partial f_3}{\partial w}\right|_{\text{trim}} \Delta w} + \cancel{\left.\frac{\partial f_3}{\partial q}\right|_{\text{trim}} \Delta q} + \cancel{\left.\frac{\partial f_3}{\partial \theta}\right|_{\text{trim}} \Delta\theta} + \left.\frac{\partial f_3}{\partial M_A}\right|_{\text{trim}} \Delta M_A + \left.\frac{\partial f_3}{\partial M_T}\right|_{\text{trim}} \Delta M_T$
4. $\Delta\dot{\theta} = \cancel{\left.\frac{\partial f_4}{\partial u}\right|_{\text{trim}} \Delta u} + \cancel{\left.\frac{\partial f_4}{\partial w}\right|_{\text{trim}} \Delta w} + \left.\frac{\partial f_4}{\partial q}\right|_{\text{trim}} \Delta q + \cancel{\left.\frac{\partial f_4}{\partial \theta}\right|_{\text{trim}} \Delta\theta}$

Da cui troviamo:

$$\begin{cases}
\Delta\dot{u} = -q_{\text{trim}}\, \Delta w - w_{\text{trim}}\, \Delta q - g\cos\theta\, \Delta\theta + \dfrac{1}{m}(\Delta X_A + \Delta X_T) \\
\Delta\dot{w} = q_{\text{trim}}\, \Delta u + u_{\text{trim}}\, \Delta q - g\sin\theta\, \Delta\theta + \dfrac{1}{m}(\Delta Z_A + \Delta Z_T) \\
\Delta\dot{q} = \dfrac{1}{I_{zz}}(\Delta\mathcal{M}_A + \Delta\mathcal{M}_T) \\
\Delta\dot{\theta} = \Delta q
\end{cases}$$

Inserendo i valori adimensionali:

$$\begin{cases} \Delta\dot{u} = X_u\Delta u + (X_w - q_{\text{trim}})\,\Delta w - w_{\text{trim}}\,\Delta q - g\cos\theta\,\Delta\theta + X_{\delta e}\Delta\delta e + X_T\Delta T \\ \Delta\dot{w} = (Z_u + q_{\text{trim}})\,\Delta u + Z_w\Delta w + (Z_q + u_{\text{trim}})\,\Delta q - g\sin\theta\,\Delta\theta + Z_{\dot{w}}\Delta\dot{w} + Z_{\delta e}\Delta\delta e + Z_T\Delta T \\ \Delta\dot{q} = \mathcal{M}_u\Delta u + \mathcal{M}_w\Delta w + \mathcal{M}_q\Delta q + \mathcal{M}_{\dot{w}}\Delta\dot{w} + \mathcal{M}_{\delta e}\Delta\delta e + \mathcal{M}_T\Delta T \\ \Delta\dot{\theta} = \Delta q \end{cases}$$

Con dei semplici passaggi matematici:

$$\begin{bmatrix} \Delta\dot{u} \\ \Delta\dot{w} \\ \Delta\dot{q} \\ \Delta\dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_u & X_w - q_{trim} & -w_{trim} & -g\cos\theta_{trim} \\ \frac{q_{trim}+Z_u}{1-Z_{\dot{w}}} & \frac{Z_w}{1-Z_{\dot{w}}} & \frac{Z_q+q_{trim}}{1-Z_{\dot{w}}} & -\frac{g\sin\theta_{trim}}{1-Z_{\dot{w}}} \\ \mathcal{M}_u + \mathcal{M}_{\dot{w}}\frac{q_{trim}+Z_u}{1-Z_{\dot{w}}} & \mathcal{M}_w + \mathcal{M}_{\dot{w}}\frac{Z_w}{1-Z_{\dot{w}}} & \mathcal{M}_q + \mathcal{M}_{\dot{w}}\frac{Z_q+q_{trim}}{1-Z_{\dot{w}}} & -\mathcal{M}_{\dot{w}}\frac{g\sin\theta_{trim}}{1-Z_{\dot{w}}} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta u \\ \Delta w \\ \Delta q \\ \Delta\theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X_{\delta e} & X_T \\ \frac{Z_{\delta e}}{1-Z_{\dot{w}}} & \frac{Z_T}{1-Z_{\dot{w}}} \\ \mathcal{M}_{\delta e} + \frac{Z_{\delta e}}{1-Z_{\dot{w}}} & \mathcal{M}_T + \frac{Z_T}{1-Z_{\dot{w}}} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\delta_e \\ \Delta T \end{bmatrix}$$

Set di equazioni del modello linearizzato

7. Task 6: Analisi del sistema linearizzato

7.1. Calcolo frequenza naturale e damping ratio

usando i seguenti valori numerici di stabilità e controlli derivati riportiamo le frequenze naturali e il damping ratio associate ai quattro autovalori del sistema linearizzato trovati con la funzione *eig* di Matlab:

Parametro	Valore
X_u	-0.057076461
X_w	0.125051144
X_q	0.00
$X_{\dot{w}}$	0.00
Z_u	-0.30507998
Z_w	-0.86334716
Z_q	0.00
$Z_{\dot{w}}$	0.00
M_u	-0.0014736
M_w	-0.036668742
M_q	-0.5442436
$M_{\dot{w}}$	0.00
$X_{\delta e}$	0.00
$Z_{\delta e}$	-7.38503134
$M_{\delta e}$	-3.90965145

$\Rightarrow$ **Autovalori:**
$-0.7092 + 1.4989i$
$-0.7092 - 1.4989i$
$-0.0232 + 0.1863i$
$-0.0232 - 0.1863i$

Table 1: Coefficienti aerodinamici e autovalori del sistema linearizzato

Per un autovalore complesso:

$$\lambda = \sigma \pm j\omega_d$$

Il **damping ratio** (ζ) e la **frequenza naturale** (ω_n) ζ si trovano con (λ= autovalore; s = polo della funzione di trasferimento):

$$\begin{matrix} \lambda = \sigma \pm \omega_d \\ s = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \end{matrix} \xrightarrow{\text{pongo = parte r. e im.}} \begin{cases} \sigma = -\zeta\omega_n \\ \omega_d = \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \zeta = -\dfrac{\sigma}{w_n} \\ \omega_d = \cancel{\omega_n}\sqrt{\dfrac{\sigma^2 - \omega_n^2}{\cancel{\omega_n^2}}} \end{cases} \Rightarrow \omega_n = \sqrt{\sigma^2 - \omega_d^2}$$

Con queste formule troviamo:

Modo	**Autovalori**	**Frequenza naturale** ω_n [rad/s]	**Damping ratio** ζ
Short-Period	$-0.7092 \pm 1.4989i$	1.66	0.43
Phugoid	$-0.0232 \pm 0.1863i$	0.188	0.12

Table 2: Autovalori, frequenze naturali e damping ratio dei modi longitudinali

Utilizzando i valori numerici dei derivati di stabilità e controllo mostrati nella tabella, abbiamo determinato i quattro autovalori del sistema linearizzato. A partire da questi, sono state calcolate la frequenza naturale ω_n e il rapporto di smorzamento ζ associati ai modi complessi coniugati.

- **Short-Period:** Associato agli autovalori $-0.7092 \pm 1.4989i$, è un modo rapido e relativamente ben smorzato, con $\omega_n = 1.66$ rad/s e $\zeta = 0.43$. Questo tipo di dinamica coinvolge principalmente l'angolo d'attacco e il beccheggio, e rappresenta la risposta veloce dell'aereo a perturbazioni longitudinali. Un damping ratio moderato garantisce una risposta rapida senza eccessive oscillazioni.
- **Phugoid:** Associato agli autovalori $-0.0232 \pm 0.1863i$, presenta una frequenza naturale bassa ($\omega_n = 0.188$ rad/s) e uno smorzamento molto ridotto ($\zeta = 0.12$), indicando una dinamica lenta e poco smorzata. Questo modo descrive l'oscillazione a lungo termine tra velocità e quota, ed è tipico dei sistemi aerodinamici senza controllo attivo in questa banda.

In conclusione, i valori ottenuti evidenziano che il sistema presenta dinamiche longitudinali tipiche di un velivolo: un modo short-period rapido e ben controllabile e un phugoid lento e scarsamente smorzato.

7.2. Analisi dei diagrammi di Bode del sistema linearizzato

Procediamo con l'analisi dei diagrammi di Bode delle seguenti funzioni di trasferimento dall'ingresso $\Delta\delta_e$ alle varie uscite:

$$G_{u\delta_e}(s) = \frac{\Delta u(s)}{\Delta\delta_e(s)}; \qquad G_{w\delta_e}(s) = \frac{\Delta w(s)}{\Delta\delta_e(s)}; \qquad G_{q\delta_e}(s) = \frac{\Delta q(s)}{\Delta\delta_e(s)}; \qquad G_{\theta\delta_e}(s) = \frac{\Delta\theta(s)}{\Delta\delta_e(s)}$$

Tramite la funzione tf di Matlab troviamo:

$$G_{u,\delta_e}(s) = \frac{2.615s^2 + 10.48s + 30.52}{s^4 + 1.465s^3 + 2.851s^2 + 0.1774s + 0.09692} \quad G_{w,\delta_e}(s) = \frac{-7.385s^3 - 245.8s^2 - 14.51s - 11.56}{s^4 + 1.465s^3 + 2.851s^2 + 0.1774s + 0.09692}$$

$$G_{q,\delta_e}(s) = \frac{-3.91s^3 - 3.328s^2 - 0.325s}{s^4 + 1.465s^3 + 2.851s^2 + 0.1774s + 0.09692} \quad G_{\theta,\delta_e}(s) = \frac{-3.91s^2 - 3.328s - 0.325}{s^4 + 1.465s^3 + 2.851s^2 + 0.1774s + 0.09692}$$

Come possiamo ben vedere tutte le funzioni di trasferimento hanno lo stesso denominatore:

$$\boxed{s^4 + 1.465s^3 + 2.851s^2 + 0.1774s + 0.09692}$$

Questo indica che i poli del sistema sono comuni a tutte queste uscite rispetto all'ingresso δ_e (deflessione dell'elevatore). In termini pratici:

- Il comportamento dinamico fondamentale (stabilità, oscillazioni, tempo di risposta, ecc.) è lo stesso per tutte queste grandezze.
- Le differenze tra i vari output (u, w, q, θ) rispetto all'ingresso δ_e dipendono esclusivamente dai numeratori, che nel nostro caso influenzano principalmente il comportamento in ampiezza, soprattutto a bassa frequenza.

Plottiamo le mappe dei poli e degli zeri con le funzioni $pzmap$ e tf da Matlab →

$$G_{u\delta_e}(s)$$

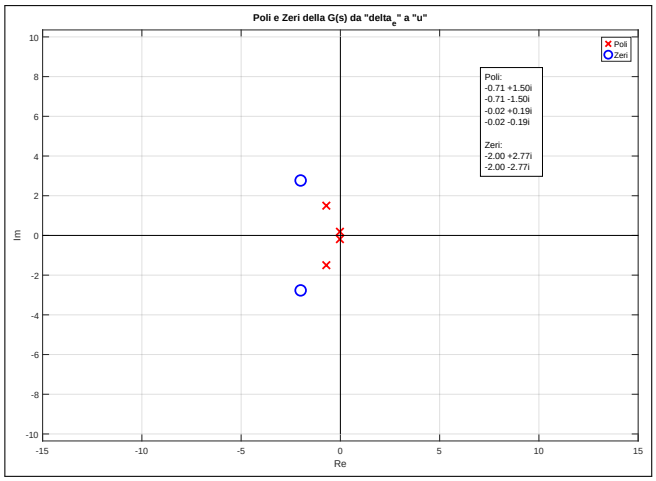


Figure 10: Mappa poli e zeri $G_{u\delta_e}(s)$

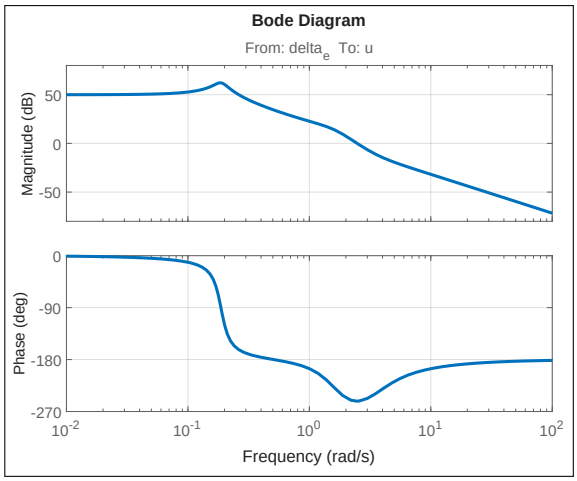


Figure 11: Zoom mappa poli e zeri $G_{u\delta_e}(s)$

Osservazioni:

- Mostra un guadagno molto elevato, che indica forte amplificazione di ingressi costanti o lenti. La risposta in ampiezza è tipicamente passa-basso, con attenuazione significativa alle alte frequenze. La fase, come per gli altri, decresce gradualmente.

$$G_{w\delta_e}(s)$$

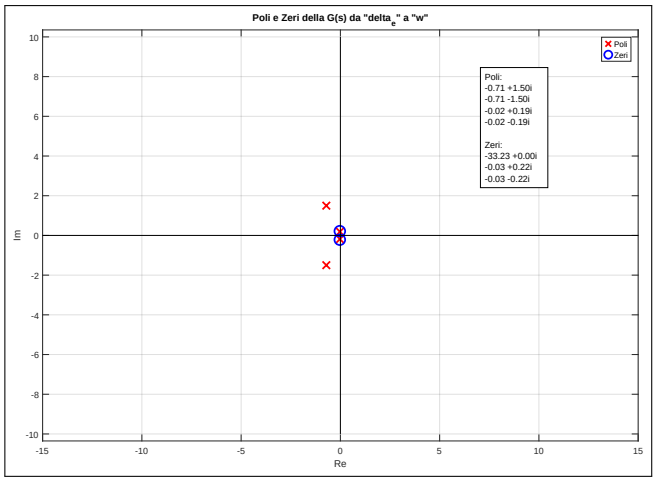


Figure 12: Mappa poli e zeri $G_{w\delta_e}(s)$

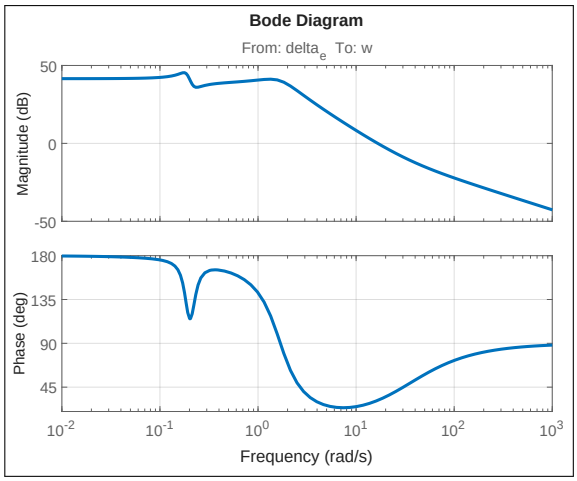


Figure 13: Zoom mappa poli e zeri $G_{w\delta_e}(s)$

Osservazioni:

- Presenta un guadagno negativo e di modulo elevato, segnalando un'inversione di segno nella risposta a ingressi costanti. Il comportamento in ampiezza è simile a quello di u, con attenuazione alle alte frequenze e fase coerente.

$$G_{q\delta_e}(s)$$

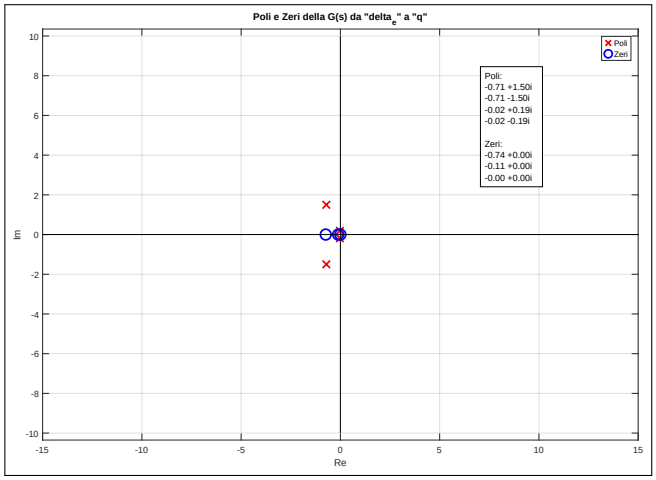


Figure 14: Mappa poli e zeri $G_{q\delta_e}(s)$

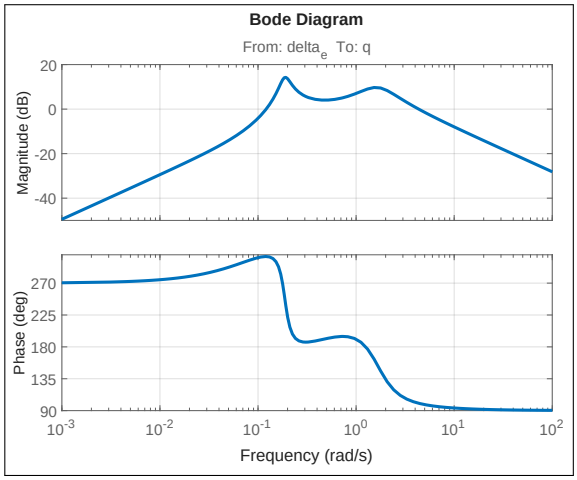


Figure 15: Zoom mappa poli e zeri $G_{q\delta_e}(s)$

Osservazioni:

- Il guadagno nullo indica insensibilità agli ingressi costanti.. La risposta mostra un picco a frequenze intermedie, indicativo di una possibile risonanza. La fase segue lo stesso andamento generale dovuto ai poli comuni.

$$G_{\theta\delta_e}(s)$$

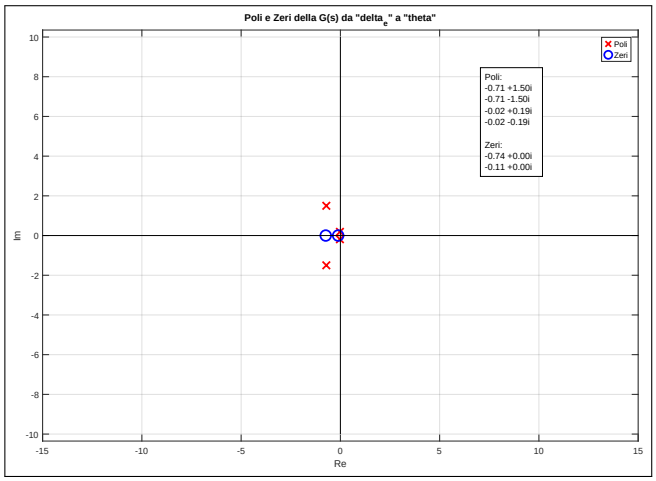


Figure 16: Mappa poli e zeri $G_{\theta\delta_e}(s)$

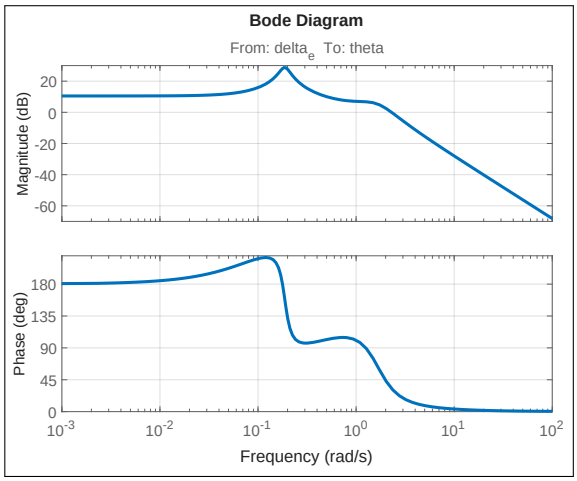


Figure 17: Zoom mappa poli e zeri $G_{\theta\delta_e}(s)$

Osservazioni:

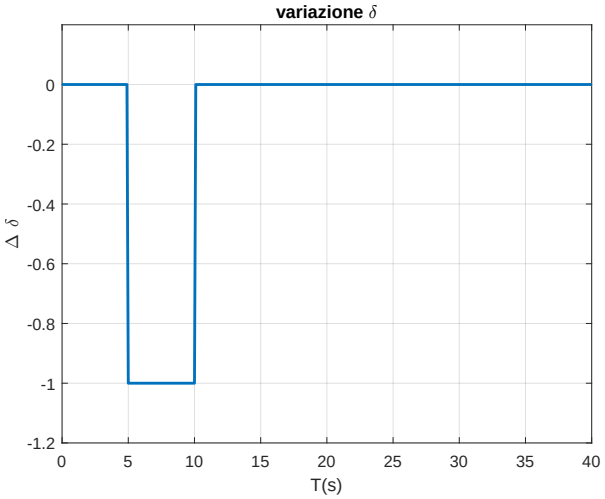
- Mostra un guadagno negativo e finito, rispondendo moderatamente e con inversione di segno agli ingressi costanti. L'ampiezza a basse frequenze è maggiore rispetto a q, mantenendo comunque un comportamento passa-basso.

8. Task 7: Risposta lineare ad una perturbazione dell'equilibratore

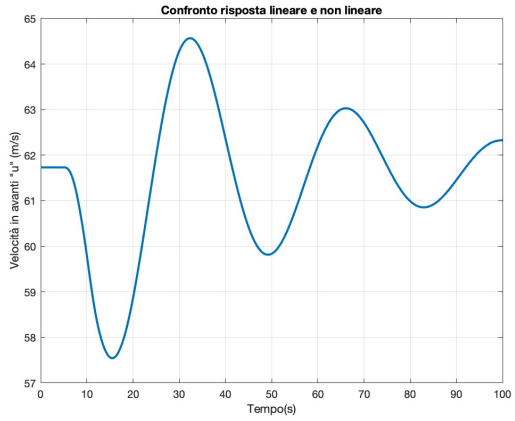
Inserendo i parametri elencati nella task 6, il sistema da risolvere si riduce a :

$$\begin{bmatrix} \Delta\dot{u} \\ \Delta\dot{w} \\ \Delta\dot{q} \\ \Delta\dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_u & X_w - q_{trim} & -w_{trim} & -g\cos\theta_{trim} \\ q_{trim} + Z_u & Z_w & Z_q + q_{trim} & -g\sin\theta_{trim} \\ \mathcal{M}_u & \mathcal{M}_w & \mathcal{M}_q & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta u \\ \Delta w \\ \Delta q \\ \Delta\theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X_{\delta e} & X_T \\ Z_{\delta e} & Z_T \\ \mathcal{M}_{\delta e} + Z_{\delta e} & \mathcal{M}_T + Z_T \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\delta_e \\ \Delta T \end{bmatrix}$$

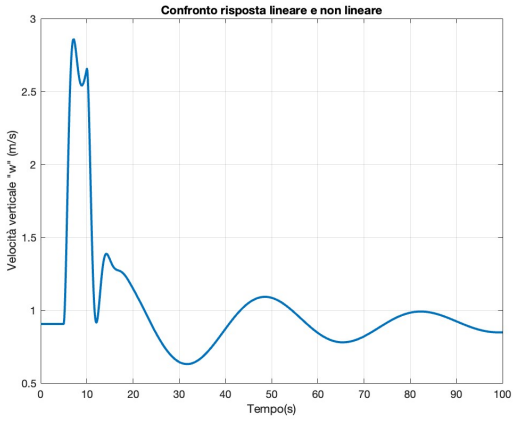
(4).



A partire dalla condizione di trim precedentemente determinata e verificata, si è analizzato l'andamento della dinamica del sistema nel dominio temporale, da t = 0 a t = 100 secondi. In particolare, si è applicata una deflessione dell'equilibratore pari a 1◦ nell'intervallo di tempo [5 s, 10 s]. Eseguito allo stesso modo della Task 3. Inoltre il ΔT è nullo.

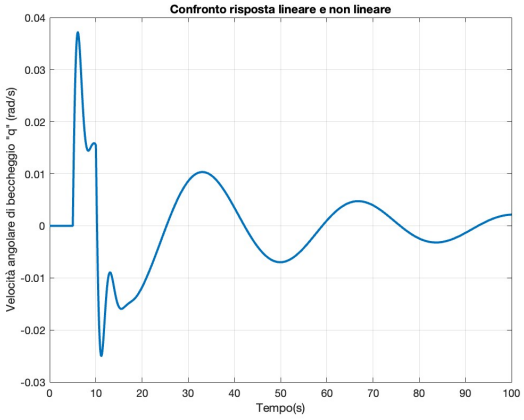


(a) Velocità orizzontale u

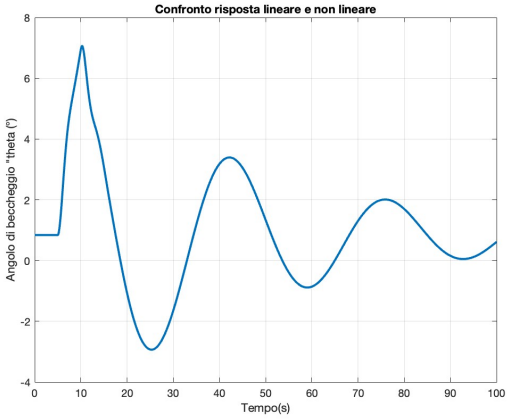


(b) Velocità verticale w

Figure 18: Velocità orizzontale e verticale



(a) Velocità angolare di beccheggio q



(b) Angolo di beccheggio θ

Figure 19: Velocità angolare e angolo di beccheggio

Come possiamo vedere anche nelle risposte linearizzate, la risposta torna all'equilibrio, segno di un sistema asintoticamente stabile. Le risposte lineari e non lineari sono completamente identiche; tutte le osservazioni e commenti della task 3 (4) valgono anche per il modello linearizzato.

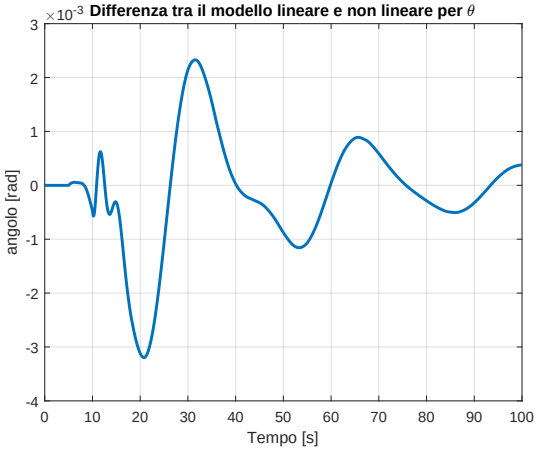


Figure 20: Errori del modello lineariz. della variabile q

Come possiamo vedere l'errore tra i due modelli è dell'ordine di pochi millesimi di radiante (10^{-3} rad), il che suggerisce che il modello linearizzato è un'approssimazione molto accurata del comportamento non lineare per questa variabile specifica nel contesto considerato. L'errore oscilla nel tempo, rimanendo comunque limitato e centrato attorno allo zero, il che implica che non vi è deriva significativa nel tempo e che l'approssimazione non si degrada in modo sostanziale con la durata della simulazione. Il grafico conferma che il modello linearizzato è una buona approssimazione del modello non lineare per la variabile analizzata, almeno nel regime e nelle condizioni simulate. Le differenze restano contenute e non accumulative, il che lo rende utile per analisi preliminari, progettazione di controllori e studi di stabilità.

9. Task 8: Modello Simulink della Task 7

I grafici ottenuti tramite l'utilizzo del modello Simulink sono perfettamente sovrapponibili a quelli della task precedente ottenuti tramite Matlab e per questo motivo non verranno riportati.
La validazione del modello linearizzato è stata condotta confrontando la risposta ottenuta dal modello lineare con quella generata dal modello non lineare, applicando la medesima perturbazione all'equilibratore.

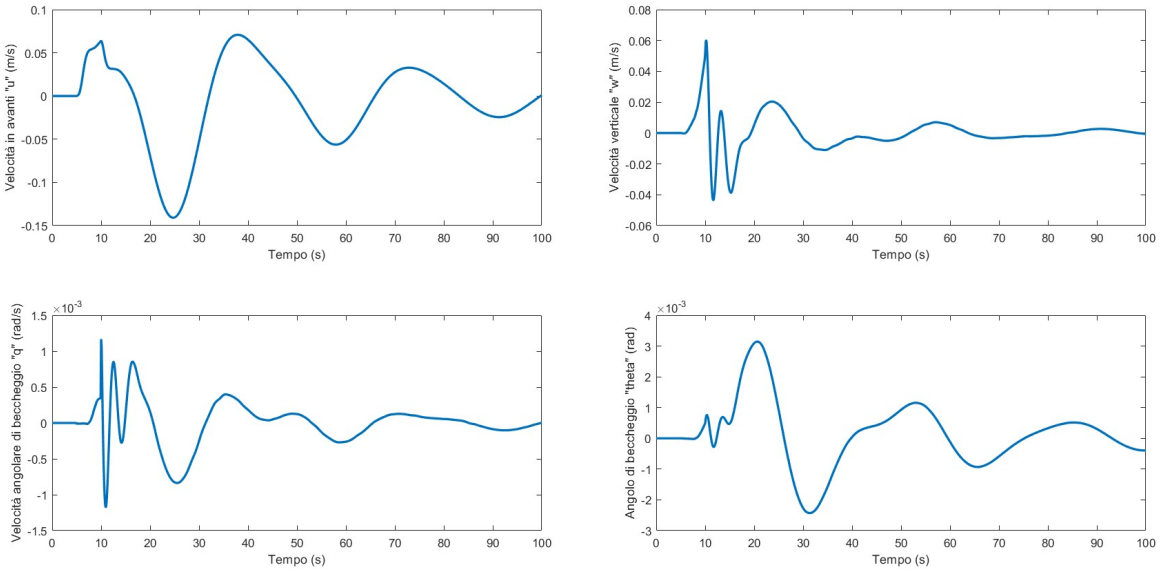


Figure 21: Confronto tra modello linearizzato e non lineare

Come evidenziato nei grafici delle differenze, le risposte dei due modelli risultano pressoché sovrapponibili per tutte le variabili di stato considerate. Gli errori tra i due modelli si mantengono dell'ordine di pochi millesimi, oscillano attorno allo zero e non mostrano deriva sistematica, ad eccezione della variabile quota.
Tuttavia, l'andamento qualitativo della risposta in quota rimane coerente tra i due modelli, e l'errore si mantiene limitato e non divergente. Questo conferma che il modello linearizzato rappresenta comunque un'ottima approssimazione del comportamento dinamico del sistema, soprattutto per le variabili più direttamente legate alla dinamica longitudinale (angoli, velocità e accelerazioni).

10. Conclusioni

Il laboratorio ha permesso di analizzare in modo completo la dinamica longitudinale di un velivolo executive. Dopo aver determinato e verificato numericamente la condizione di trim, si è studiata la risposta del sistema a perturbazioni dell'equilibratore, osservando comportamenti transitori coerenti con la teoria e una stabilità asintotica, con variazioni permanenti solo nella quota.
Il modello `Simulink` ha confermato i risultati delle simulazioni non lineari, mentre il modello linearizzato ha fornito un'ottima approssimazione locale della dinamica, validata anche tramite confronto diretto con il modello completo.
L'analisi degli autovalori ha evidenziato la presenza dei modi short-period e phugoid, confermando le tipiche caratteristiche dinamiche di un velivolo. L'intero lavoro ha dimostrato l'efficacia dei modelli impiegati e ha fornito buone basi per implementazioni future e progettazione di controllori.